CLASE 15 DE 15

# Su sistema, para una organización real: arranque del Trabajo Final Integrador

**OBJETIVO PRINCIPAL**

Organizar el Trabajo Final Integrador: elegir una asociación de productores, levantar sus requerimientos, acordar dos módulos nuevos, planificar el trabajo del equipo con Git y conocer la auditoría automática, la rúbrica y las reglas éticas con las que se evaluará el sistema publicado.

1

### El semestre en un mapa

14 clases, un mismo sistema que creció paso a paso

2

### Auditoría automática

auditar_proyecto.php revisa el CÓDIGO y el SISTEMA EN MARCHA

3

### Siete fases en cuatro semanas

Semana 15: organización, requerimientos, modelo y sistema base

C15

# El semestre en un mapa: su punto de partida

- 14 clases, un mismo sistema que creció paso a paso
- Arquitectura: front controller, repositorios, excepciones, plantillas
- Datos: MySQL con restricciones, transacciones y reportes
- Seguridad: roles, CSRF, contraseñas, cabeceras
- Servicios: JSON, XML, API REST y fetch
- TFI: el mismo sistema + 2 módulos para una organización real

código

```
Clases 1-5   PHP, formularios, archivos, POO
→ catálogo
Clases 6-7   Composer, herencia, excepciones
→ arquitectura
Clases 8-9   MySQL 8.4, PDO, repositorio, paginación
→ datos
Clases 10-11 sesiones, roles, CSRF, transacciones
→ seguridad y reportes
Clases 12-14 JSON/XML, API REST, fetch
→ servicios y AJAX
                                ↓
lab15/inicio/sistema  = punto de partida del TFI
(18/18 en su verificador)
+ 2 módulos nuevos acordados con la organización
```

🧭 No empiezan de cero: empiezan desde un sistema que ya pasa 18 pruebas.

C15

# Auditoría automática: así se medirá su sistema

- auditar_proyecto.php revisa el CÓDIGO y el SISTEMA EN MARCHA
- Código: SQL concatenado, innerHTML, md5, strict_types, credenciales
- Sistema: cabeceras, cookie, rutas protegidas, CSRF, archivos internos
- API: JSON paginado, problem+json, 401 sin token, OpenAPI
- También audita la URL publicada
- Escribe INFORME_AUDITORIA.md con dónde corregir

código

```
AUDITAR_USUARIO=operador@… AUDITAR_CLAVE=… php
auditar_proyecto.php sistema
✅ [Seguridad] SQL sin datos del usuario concatenados
…
✅ [Seguridad] Cookie de sesión HttpOnly y SameSite …
✅ [Seguridad] Todos los formularios POST … llevan
token CSRF
✅ [API] Errores de la API en application/problem+json
…
Resultado: 21 de 21 (100 %) · informe en
INFORME_AUDITORIA.md

Copia con 4 fallas sembradas → 15 de 19 (79 %):
❌ … → SocioRepositorio.php:19    ❌ … →
catalogo.js:52
php auditar_proyecto.php sistema https://su-dominio
(también publicado)
```

🔍 Meta del TFI: 100 % local y 100 % publicado antes de la defensa.

C15

# Siete fases en cuatro semanas

- Semana 15: organización, requerimientos, modelo y sistema base
- Semana 16: los dos módulos nuevos, con pruebas
- Semana 17: seguridad al 100 % y publicación con HTTPS
- Semanas 17-18: documentación y defensa
- Avances revisados con el docente cada semana
- Commits de todos desde la primera semana

código

```
Semana 15  1 Organización (KICKOFF, BRIEF)
           2 Requerimientos y modelo de datos (2 módulos nuevos)
           3 Sistema base adaptado + repositorio del equipo
Semana 16  4 Módulo nuevo 1 (con verificar.php propio)
           5 Módulo nuevo 2 + API + interfaz asíncrona
Semana 17  6 Seguridad 100 % y publicación con HTTPS
Sem. 17-18 7 Manual, informe técnico, bitácora · defensa 15 min
```

🗓️ El error más común: dejar la publicación para la última noche.

C15

# Rúbrica y evidencias

- Rúbrica de la maleta: 3 indicadores, 5 niveles
- Base de datos (6): obligatorios + 2 nuevos, normalización, transacciones
- Seguridad (6): auditoría, roles, CSRF, credenciales fuera
- Veracidad y defensa (8): publicado, reportes verificados, documentación
- Estratégico: optimización medida, auditoría y respaldo, validación con la organización
- CHECKLIST-TFI.md traduce cada indicador en tareas

código

```
TFI · C2 · 20 pts (maleta SIS-0151)
 6 pts  Solución conectada a la base de datos
        → módulos obligatorios + 2 nuevos,
normalización, transacciones
 6 pts  Seguridad y niveles de acceso
        → auditoría 100 %, roles, CSRF, consultas
preparadas, credenciales fuera
 8 pts  Información veraz, publicación y defensa
        → publicado, reportes verificados, API
documentada, manual, informe
Niveles: Preformal 20 % · Receptivo 40 % · Resolutivo
60 % ·
         Autónomo 80 % · Estratégico 100 %
```

🎯 Cada punto de la rúbrica tiene una evidencia concreta en la lista de verificación.

C15

# Trabajar con una organización real, con ética

- Pedir la entrevista con respeto y explicar el alcance
- Nunca pedir contraseñas ni accesos
- Datos personales: verosímiles o con permiso explícito
- Privacidad en el diseño: cada socio ve solo lo suyo
- Al publicar: contraseñas nuevas y tokens de ejemplo revocados
- Devolver el resultado: sistema, manual y demostración

código

```
✓ Pedir la entrevista con respeto (KICKOFF.md) y
explicar el alcance
✓ Caso verosímil declarado si no hay organización
disponible
✗ Nunca pedir contraseñas ni accesos de la
organización
✗ Nunca publicar datos personales reales de socios sin
permiso
✓ Saldos de un socio: solo el socio y la directiva
(filtro en la consulta)
✓ Revocar tokens de ejemplo y cambiar contraseñas al
publicar
✓ Entregar el sistema, el manual y una demostración a
la organización
```

🤝 Eje del proyecto: emprendimiento y responsabilidad social · ODS 8.

C15

# Un ejemplo resuelto: ACEA (caso ficticio)

- Cafetaleros ecológicos de Comarapa (verosímil, ficticio)
- Problema con citas y objetivos medibles
- Módulo 1: pagos a socios con liquidación por humedad
- Módulo 2: pedidos que reservan stock
- Decisiones: saldo calculado, reserva con CHECK, transacción al entregar
- Ejemplos completos en lab15/solucion/ejemplo

código

```
ACEA — Cafetaleros Ecológicos del Amboró (caso
ficticio, Comarapa)
Problema: "le pagamos menos kilos de los que trajo" ·
stock que no se conoce
Objetivos: reclamos de pago 6 → 0 · informe trimestral
5 días → 10 min
Módulo 1 Pagos a socios: 100 kg, 13 % humedad
(tolerancia 12 %)
         → 99 kg × Bs 32 = Bs 3.168,00 · saldo =
liquidado − pagos
Módulo 2 Pedidos de compradores: reserva stock; al
entregar, venta
         en UNA transacción · CHECK (reservado <=
stock)
```

☕ Un buen módulo nuevo resuelve una discusión real, no agrega una pantalla más.

C15

# Laboratorio 15 · Taller de arranque del Proyecto Final

- Equipos de 2-3 y organización registrada con el docente
- KICKOFF: mensaje enviado · BRIEF: borrador con objetivos medibles
- REQUERIMIENTOS y MODELO_DATOS: los 2 módulos nuevos
- Repositorio del equipo con el sistema base y la primera auditoría
- PLAN.md con roles y cronograma

⏱ 53 minutos · Meta: organización registrada, BRIEF borrador y auditoría al 100 % del sistema base.